

**Evaluasi Kinerja dan Pengalaman Pengguna (UX) Sistem Learning Management
System (VClass) pada Kondisi Beban Puncak**
(Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian)



Dosen Pengampu

Dr. Ir. M. Komarudin, S.T., M. T.

Disusun Oleh :

Nama : Zaskia Jihan Nabila
NPM : 2315061055
Kelas : MP - C

**PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026/2027**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan teknologi informasi melalui *Learning Management System* (LMS) seperti VClass telah menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Sebagai *platform* sentral, LMS dituntut untuk memiliki keandalan tinggi dalam memfasilitasi proses pembelajaran, mulai dari akses materi hingga evaluasi otomatis (*automated assessment*). Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan LMS sering kali terhambat oleh masalah stabilitas performa. Berdasarkan studi fenomenologi terhadap penggunaan LMS, pengguna sering menghadapi kendala teknis saat sistem diakses secara masif (Djeer & Gunanto, 2025). Pada waktu-waktu krusial, seperti menjelang batas akhir pengumpulan tugas, lonjakan trafik pengguna (*traffic spike*) menciptakan beban kerja yang melampaui kapasitas server, berujung pada tingginya *latency* dan *error time-out* (Einggi Gusti Pratama & Andhyka Kusuma, 2021)

Ketidakmampuan infrastruktur dalam menangani beban puncak ini berdampak langsung pada terganggunya fungsionalitas utama sistem. Analisis menggunakan metode PIECES menunjukkan bahwa waktu respons (*response time*) server yang lambat merupakan salah satu faktor utama penentu ketidakpuasan pengguna (Bagus dkk., 2024). Ketika terjadi antrean permintaan (*request*) yang membeludak, sistem sering kali gagal melakukan sinkronisasi basis data, yang berakibat pada kegagalan mahasiswa dalam mengunggah file tugas atau mengakses modul pembelajaran (Jingga dkk., 2021). Masalah performa ini semakin diperberat ketika sistem dipaksa untuk menjalankan fitur-fitur yang memakan *bandwidth* besar, seperti penilaian otomatis (*automated assessment*) yang membebani transfer data (Pyykkö, t.t.), atau penambahan *plugin* gamifikasi yang kaku sehingga memicu munculnya *bug* pada aplikasi (Tresnawati dkk., t.t.).

Lebih jauh lagi, kegagalan sistemik dari sisi *back-end* ini berdampak destruktif terhadap interaksi pengguna di sisi *front-end*. Evaluasi antarmuka dan pengalaman pengguna (*UX/Usability*) mengonfirmasi bahwa performa server yang buruk dan tata letak yang tidak responsif sangat menyulitkan navigasi mahasiswa, sehingga menurunkan efektivitas pembelajaran (Almufarreh, 2022; Maskur & Syarief, 2025). Rasa frustrasi akibat sistem yang sering *error* dan antarmuka yang membingungkan ini tercermin dari rendahnya skor evaluasi

pengalaman pengguna pada berbagai metrik *User Experience Questionnaire* (Dwi Wijanarko dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi dan perancangan ulang arsitektur perangkat lunak, seperti implementasi *Load Balancing* (Kusumawardhani & Marpanaji, t.t.), untuk memastikan beban trafik terdistribusi dengan baik, sehingga VClass menjadi lebih andal, responsif, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan fenomena di atas, masalah teknis yang memicu ketidakandalan sistem VClass dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kegagalan Infrastruktur Jaringan dan Server: Arsitektur sistem belum menerapkan mekanisme pemerataan beban (*Load Balancing*) yang memadai, sehingga terjadi *bottleneck* dan *error time-out* saat terjadi lonjakan akses secara serentak.
2. Keterbatasan Pemrosesan Fitur: Terdapat beban berlebih pada *bandwidth* dan basis data ketika sistem mengeksekusi fitur-fitur berat (seperti *automated assessment* dan *plugin* gamifikasi), yang berujung pada kegagalan sinkronisasi, termasuk gagal unggah file tugas.
3. Penurunan Kualitas Pengalaman Pengguna (UX): Degradasi performa server secara langsung merusak responsivitas antarmuka (*User Interface*), menciptakan navigasi yang membingungkan dan pengalaman pengguna (*Usability*) yang buruk saat sistem sedang *lag*.

1.3 Rumusan Masalah

Beranjak dari identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak lonjakan trafik pengguna terhadap degradasi waktu respons server (*response time*) dan kegagalan sinkronisasi data pada sistem VClass?
2. Sejauh mana ketidakstabilan performa server (*back-end*) memengaruhi tingkat kegunaan (*usability*) dan pengalaman pengguna (*user experience*) di sisi *front-end*?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan arsitektur perangkat lunak, seperti penerapan *load balancing*, untuk meningkatkan keandalan sistem agar tetap stabil saat menghadapi beban akses masif?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 *Learning Management System (LMS)*

Learning Management System (LMS) merupakan perangkat lunak atau teknologi berbasis web yang dirancang secara spesifik untuk merencanakan, mendistribusikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran elektronik (*e-learning*). Dalam konteks pendidikan tinggi, LMS berfungsi sebagai infrastruktur digital sentral yang memfasilitasi seluruh kegiatan akademik tanpa batasan ruang dan waktu. Melalui platform ini, institusi dapat mengelola data pengguna, mendistribusikan modul pembelajaran, hingga melakukan pemantauan terhadap progres dan partisipasi mahasiswa secara terintegrasi (Djeer & Gunanto, 2025).

Selain fungsi manajemen konten, LMS modern juga dilengkapi dengan berbagai modul kompleks untuk menunjang evaluasi akademik. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pengumpulan tugas secara daring, penyediaan forum diskusi interaktif, hingga fitur penilaian otomatis (*automated assessment*) yang memfasilitasi pengujian perangkat lunak atau kuis secara *real-time* (Pyykkö, n.d.). Keberadaan fitur-fitur pendukung, seperti elemen gamifikasi, juga sering diintegrasikan ke dalam LMS untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, meskipun penambahan modul tersebut menambah kompleksitas pada sistem dasar (Tresnawati et al., n.d.).

Dari segi arsitektur perangkat lunak, sebagian besar LMS dibangun menggunakan arsitektur *client-server*. Sisi *client* (*front-end*) berperan sebagai antarmuka (*User Interface*) yang berinteraksi langsung dengan pengguna, sedangkan sisi *server* (*back-end*) bertugas memproses logika sistem dan mengelola basis data (*database*). Banyak perguruan tinggi, termasuk pada implementasi *Virtual Class (VClass)*, mengadopsi kerangka kerja *open-source* seperti Moodle sebagai inti arsitekturnya. Platform berbasis Moodle ini sangat bergantung pada sinkronisasi basis data relasional untuk dapat menyajikan konten dinamis kepada pengguna. Namun demikian, integrasi basis data pada arsitektur terpusat ini memiliki batasan; apabila terjadi antrean permintaan (*request*) yang melampaui kapasitas server, sistem akan mengalami kesulitan dalam memproses data, yang berujung pada kegagalan akses materi atau terhentinya layanan secara sistemik (Jingga et al., 2021).

2.1.2 Kinerja Sistem (*System Performance*)

Kinerja sistem mengacu pada ukuran kuantitatif dari seberapa cepat dan efisien suatu infrastruktur komputasi, termasuk server dan jaringan, dalam memproses permintaan (*request*) atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengguna (Tanenbaum, 2021). Dalam pengoperasian *Learning Management System* (LMS) berskala perguruan tinggi, pemantauan kinerja sangat krusial karena server dituntut untuk memiliki ketersediaan layanan (*availability*) yang tinggi saat diakses oleh ribuan klien secara konkuren. Terdapat beberapa metrik dan terminologi utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja infrastruktur sistem, yaitu:

- A. **Beban Puncak (*Peak Load*)** Beban puncak merupakan kondisi operasional ekstrem di mana sistem menerima jumlah permintaan akses maksimum secara bersamaan dalam suatu jendela waktu tertentu. Pada lingkungan akademik, *peak load* umumnya terjadi secara musiman, seperti menjelang batas akhir pengumpulan tugas atau saat pelaksanaan ujian tengah semester. Apabila alokasi sumber daya sistem (seperti CPU, RAM, dan memori pada *server*) tidak dirancang dengan skalabilitas yang mampu mengakomodasi *peak load*, maka sistem akan mengalami kelebihan beban (*overload*) (Tanenbaum, 2021).
- B. **Waktu Respons (*Response Time*)** Waktu respons adalah interval waktu yang dibutuhkan sistem sejak permintaan dikirimkan oleh klien (pengguna) hingga paket balasan pertama atau hasil pemrosesan diterima kembali di layar pengguna (Tanenbaum, 2021). Lambatnya waktu respons menjadi indikator paling nyata dari degradasi kinerja server. Dalam evaluasi LMS, tingginya angka *response time* merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar terhadap ketidakpuasan mahasiswa dan menurunkan efektivitas penggunaan aplikasi (Bagus et al., 2024).
- C. ***Throughput*** Berbeda dengan *response time* yang mengukur waktu tunggal, *throughput* mengukur volume atau jumlah total aliran data (serta jumlah *request*) yang berhasil dieksekusi dan ditransmisikan oleh jaringan dalam satu satuan waktu (biasanya dalam *requests per second* atau *bits per second*). Tingkat *throughput* yang tinggi menandakan bahwa server memiliki kinerja yang tangguh dalam melayani permintaan massal secara bersamaan (Tanenbaum, 2021).
- D. **Kemacetan Jaringan (*Bottleneck*)** *Bottleneck* terjadi ketika ada satu komponen di dalam arsitektur sistem baik dari sisi keterbatasan *bandwidth*, kapasitas *router*, maupun lambatnya sinkronisasi *database* yang memiliki kapasitas pemrosesan lebih rendah dibandingkan bagian sistem lainnya. Titik lemah ini akan menahan atau memperlambat keseluruhan aliran data. Dalam kasus LMS, *bottleneck* akibat lonjakan trafik akan memicu antrean proses yang menumpuk di memori server, yang pada akhirnya mengakibatkan terputusnya koneksi secara paksa (*error time-*

out) dan kegagalan pemrosesan fitur, seperti gagalnya pengunggahan (*upload*) dokumen (Einggi Gusti Pratama & Andhyka Kusuma, 2021).

2.1.3 *Load Balancing*

Load balancing merupakan sebuah teknik dan mekanisme jaringan yang dirancang untuk mendistribusikan beban kerja komputasi (*workload*) atau lalu lintas jaringan (*traffic*) secara merata ke dalam sekumpulan server atau sumber daya komputasi lainnya. Tujuan utama dari arsitektur ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memaksimalkan *throughput*, meminimalkan waktu respons (*response time*), serta menghindari terjadinya kelebihan beban (*overload*) pada satu titik kegagalan tunggal (*single point of failure*) di dalam kluster server (Tanenbaum, 2021).

Dalam infrastruktur terdistribusi, perangkat *load balancer* bertindak layaknya pengatur lalu lintas (*traffic router*) yang berdiri di antara klien (pengguna) dan *server farm*. Ketika sebuah permintaan (*request*) masuk, *load balancer* akan mengevaluasi kapasitas dan ketersediaan masing-masing server di belakangnya menggunakan algoritma tertentu (seperti *Round Robin* atau *Least Connection*), lalu meneruskan permintaan tersebut ke server yang paling luang atau optimal untuk memprosesnya (Tanenbaum, 2021).

Dalam konteks *Learning Management System* (LMS) yang sering mengalami lonjakan akses secara tiba-tiba, ketersediaan layanan (*high availability*) menjadi faktor yang sangat kritis. Implementasi *load balancing* pada arsitektur LMS terbukti secara empiris mampu menjadi solusi atas degradasi performa. Dengan membagi trafik pengunjung secara proporsional ke beberapa server fisik maupun virtual, *load balancer* dapat memastikan bahwa tidak ada satu pun server yang menanggung beban melampaui kapasitas maksimalnya. Hal ini secara efektif mencegah terjadinya *bottleneck*, menjaga stabilitas waktu respons aplikasi, dan meminimalisir risiko kelumpuhan layanan (*server down*) pada saat kondisi beban puncak (*peak load*) (Kusumawardhani & Marpanaji, n.d.).

2.1.4 *User Experience (UX) dan Usability*

Dalam interaksi manusia dan komputer (HCI), *Usability* (kebergunaan) merujuk pada sejauh mana sebuah produk, sistem, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan yang telah ditentukan. Sementara itu, *User Experience* (UX) atau pengalaman pengguna memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi persepsi,

respons fisiologis, emosi, dan keyakinan pengguna yang diakibatkan oleh penggunaan atau antisipasi penggunaan sebuah sistem. Baik *Usability* maupun UX merupakan faktor penentu apakah sebuah perangkat lunak dapat diterima oleh target penggunanya (ISO, 2018).

Dalam konteks *Learning Management System* (LMS), pengalaman pengguna sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur sistem di belakangnya (*back-end*). Kinerja server yang buruk, seperti tingginya *latency* atau kegagalan *loading* halaman, akan berimbas langsung pada antarmuka pengguna (*User Interface*). Hal ini menciptakan tata letak yang tidak responsif dan navigasi yang terhambat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kebergunaan (*usability*) sistem secara drastis serta memicu rasa frustrasi pada mahasiswa saat proses pembelajaran berlangsung (Almufarreh, 2022).

Untuk mengukur dampak degradasi performa ini secara terukur dan ilmiah, diperlukan metode evaluasi metrik yang valid. Salah satu instrumen standar yang diakui secara luas untuk mengukur pengalaman pengguna adalah *User Experience Questionnaire* (UEQ). Metode ini dirancang untuk mengevaluasi perangkat lunak tidak hanya dari aspek kualitas pragmatis (seperti efisiensi, kejelasan, dan keandalan fungsional), tetapi juga dari aspek kualitas hedonis (seperti stimulasi dan kebaruan desain) (Schrepp et al., 2017). Penggunaan kuesioner seperti UEQ sangat penting dalam mengevaluasi LMS, karena data kuantitatif yang dihasilkan dapat menunjukkan secara akurat area mana dari pengalaman interaksi pengguna yang paling terdampak oleh ketidakstabilan sistem (Dwi Wijanarko et al., 2024).

2.2 Tinjauan Penelitian Terkait

Tinjauan pustaka pada penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang relevan terkait fenomena ketidakstabilan performa *Learning Management System* (LMS) dan dampaknya terhadap *User Experience* (UX). Berdasarkan penyeleksian literatur, terdapat 10 studi utama terdiri atas 2 jurnal internasional bereputasi dan 8 jurnal nasional yang dijadikan landasan untuk menemukan celah penelitian (*research gap*). Pemetaan literatur tersebut disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terkait (Berdasarkan Metode SLR)

No.	Penulis & Skala Jurnal	Fokus Penelitian	Metode / Alat Ukur	Temuan Utama / Gap
1.	(Almufarreh, 2022)	Evaluasi performa dan pengukuran UX pada LMS	<i>Usability Testing, UI/UX Metrics</i>	<i>Lag</i> sistem dan tata letak yang tidak responsif sangat menghambat proses input data mahasiswa.
2.	(Pyykkö, n.d.)	Evaluasi beban fitur <i>automated assessment</i> pada LMS	Analisis Implementasi & Pengembangan	Fitur penilaian otomatis yang berat sangat membebani <i>bandwidth</i> saat proses unduh/unggah massal.
3.	(Dwi Wijanarko et al., 2024)	Evaluasi pengalaman pengguna (UX) pada platform LMS	<i>User Experience Questionnaire</i> (UEQ)	Antarmuka dinilai membingungkan bagi pengguna, terutama saat sistem mengalami kendala operasional.
4.	(Bagus et al., 2024)	Analisis tingkat kepuasan pengguna LMS	<i>PIECES Framework</i>	Lambatnya waktu respons (<i>response time</i>) dari sisi server adalah faktor utama ketidakpuasan pengguna.
5.	(Maskur & Syarief, 2025)	Evaluasi <i>usability</i> pada desain <i>website</i> institusi pendidikan tinggi	Evaluasi <i>Usability</i> / Heuristik	Navigasi yang buruk dan desain <i>front-end</i> yang tidak dioptimalkan menurunkan efektivitas sistem akademik.
6.	(Jingga et al., 2021)	Evaluasi LMS sebagai alat bantu pembelajaran interaktif	Evaluasi Deskriptif	Kendala pada integrasi basis data memicu kegagalan akses materi dan interaksi sistem.
7.	(Einggi Gusti Pratama & Andhyka Kusuma, 2021)	Evaluasi beban trafik LMS di masa pandemi	Analisis Trafik dan Infrastruktur	<i>Bottleneck</i> trafik menyebabkan <i>error timeout</i> dan gagal sinkronisasi format data.
8.	(Djeer & Gunanto, 2025)	Studi	Studi Kualitatif	Kegagalan sistemik

		fenomenologi penggunaan LMS dalam proses pembelajaran		kerap terjadi saat LMS dipaksa berintegrasi dengan limitasi infrastruktur jaringan.
9.	(Tresnawati et al., n.d.)	Penerapan Sistem gamifikasi pada arsitektur LMS	Analisis Pengembangan Perangkat Lunak	Penambahan modul fitur yang kompleks dan kaku rentan memicu munculnya <i>error</i> (bug) tambahan pada sistem.
10.	(Kusumawardhani & Marpanaji, n.d.)	Implementasi arsitektur <i>Load Balancing</i> pada LMS	Eksperimental dan Uji Jaringan	Penerapan <i>load balancing</i> terbukti efektif mendistribusikan beban trafik dan mencegah <i>server down</i> .

Berdasarkan tabel pemetaan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu cenderung mengevaluasi permasalahan LMS secara parsial atau terpisah. Sejumlah penelitian murni berfokus pada evaluasi antarmuka (*front-end*) dan metrik UX tanpa mempertimbangkan kondisi infrastruktur server yang mendasarinya, seperti pada penelitian (Dwi Wijanarko et al., 2024; Maskur & Syarief, 2025). Di sisi lain, studi yang berfokus pada penanganan jaringan dan performa *back-end* jarang mengaitkan keberhasilan teknisnya secara kuantitatif dengan tingkat kepuasan interaksi pengguna akhir, sebagaimana terlihat pada studi (Kusumawardhani & Marpanaji, n.d.).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*research gap*) tersebut dengan menghubungkan kedua aspek secara terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya mengukur degradasi performa (*response time*) akibat beban puncak secara teknis, tetapi juga menganalisis korelasi langsungnya terhadap penurunan tingkat *usability* sistem, sekaligus mengusulkan implementasi *load balancing* sebagai solusi arsitektural yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Almufarreh, A. (2022). Performance Evaluation and Measurement of Learning Management System Through Usability, User Interface, and User Experience. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(6), 706. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.6.89>
- Bagus, R., Sumantri, B., & Taufiqurrohman, R. (2024). Analisis dan Evaluasi Tingkat Kepuasan Pengguna Learning Management System Menggunakan Metode PIECES Framework. *JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics*, 7(1). <https://doi.org/10.36085>
- Djeer, Y. S., & Gunanto, Y. E. (2025). STUDI FENOMENOLOGI PENGGUNAAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM DALAM PEMBELAJARAN DI SMAK NEGERI ENDE. *EDUTECH*, 24(2), 814–828. <https://doi.org/10.17509/e.v24i2.82860>
- Dwi Wijanarko, B., Leandros, R., & Fitria Murad, D. (2024). Evaluasi Pengalaman Pengguna Pada Learning Management System Menggunakan Metode User Experience Questionnaire. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 04, 27–2024. <https://doi.org/10.21456/vol14iss4pp385-392>
- Einggi Gusti Pratama, M., & Andhyka Kusuma, W. (2021). Penggunaan Learning Management System (LMS) Untuk Pembelajaran Dimasa Pandemi. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(8), 1545–1554. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.288>
- ISO. (2018). *Ergonomics of human-system interaction-Part 11: Usability: Definitions and concepts*. COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT. <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d38dc274-d8d4-4fb9-8206->
- Jingga, K., Suteja, B. R., & Ayub, M. (2021). Evaluasi Penggunaan Learning Management System Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 7(3). <https://doi.org/10.28932/jutisi.v7i3.3977>
- Kusumawardhani, S., & Marpanaji, E. (n.d.). Implementasi Load Balancing pada Learning Management System di SMK Negeri 2 Yogyakarta. In *Journal of Information Engineering and Technology (JIETY)* (Vol. 2, Number 1).
- Maskur, A., & Syarief, A. (2025). Usability and User Experience Evaluation for Website Design of Higher Education Institutions (2015-2024): Evolutionary Trends and Clusters of Research. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 3. <https://doi.org/10.1471/vol15iss3pp321-339>
- Pyykkö, L. (n.d.). *Implementation of automated assessment of student assignments on an introductory*

software testing course.

Schrepp, M., Hinderks, A., & Thomaschewski, J. (2017). Design and Evaluation of a Short Version of the User Experience Questionnaire (UEQ-S). *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 4(6), 103. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2017.09.001>

Tanenbaum, A. S. , & W. D. J. (2021). *Computer Networks (6th Edition)*. Pearson Education.

Tresnawati, D., Rahayu, S., & Garnisa, S. B. (n.d.). *Penerapan Sistem Gamifikasi pada Learning Management System*. Retrieved <https://jurnal.itg.ac.id/>